Ecosistemas Marinos. TEMA 3. El océano en latitudes altas: Bioma polar.

El medio físico: fotoperiodo limitado, condiciones críticas de las aguas y tener en cuenta la cubierta de hielo que produce la atenuación de la luz.

El Ártico:

Para su representación en cartografía se emplean proyecciones. La zona poco profunda del Ártico tiene elevadísima extensión. La profundidad media del sitio es de 1500m, siendo una media poco representativa puesto que hay mucha heterogeneidad en la profundidad.
Mediante el estrecho de Bering, las masas de agua tienen tendencia a entrar y formar un giro anticiclónico (giro de Beaufort).

El océano Ártico se caracteriza por su elevada latitud, su configuración semicerrada, rodeada de continentes, y la presencia de una extensa plataforma continental, especialmente desarrollada en el margen siberiano. El importante aporte de agua dulce de los ríos reduce la salinidad superficial, que presenta valores aproximados de 28–33,5. Además, el hielo marino cubre tradicionalmente la región central durante todo el año, mientras que sus márgenes experimentan una marcada variación estacional, actualmente afectada por el cambio climático.
La circulación superficial está condicionada por los vientos, la distribución de densidades y la configuración de las cuencas. Destaca el giro de Beaufort, una circulación anticiclónica situada en el sector cubierto por hielo. La comunicación oceánica es más importante con el Atlántico, a través del estrecho de Fram, que con el Pacífico, mediante el estrecho de Bering. Por último, en los mares de Groenlandia y Noruega se producen procesos de formación de aguas profundas, fundamentales para la conexión del Ártico con la circulación oceánica global.

Es fácil percatarse de que el impacto de la región ártica en la circulación y las masas de agua del océano mundial difiere sustancialmente del del océano Austral. El motivo principal radica en la topografía. Los mares árticos pertenecen a una clase de cuencas oceánicas conocidas como mares mediterráneos (Dietrich et al., 1980). Un mar mediterráneo se define como aquella parte del océano mundial que cuenta con una comunicación limitada con las grandes cuencas oceánicas (es decir, los océanos Pacífico, Atlántico e Índico) y cuya circulación está dominada por el forzamiento termohalino. Esto significa que, a diferencia de la dinámica de las principales cuencas oceánicas —donde la mayoría de las corrientes son impulsadas por el viento y modificadas por efectos termohalinos—, las corrientes en los mares mediterráneos son impulsadas por diferencias de temperatura y salinidad (por lo general, con predominio del efecto de la salinidad) y modificadas por la acción del viento. La razón de este predominio del forzamiento termohalino es la topografía: los

mares mediterráneos están separados de las grandes cuencas oceánicas por umbrales que limitan el intercambio de aguas profundas.

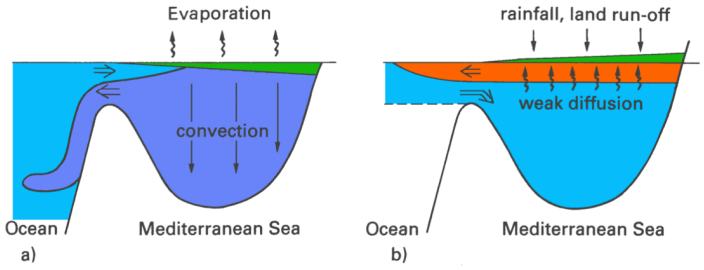


Fig. 7.1. Schematic illustration of the circulation in mediterranean seas; (a) with negative precipitation - evaporation balance, (b) with positive precipitation - evaporation balance.

La circulación en los mares mediterráneos puede dividirse en dos clases, según el balance de agua dulce en la superficie (Figura 7.1). Si la evaporación en el mar mediterráneo supera a la precipitación, la pérdida de agua dulce en las capas superiores aumenta la densidad de las aguas superficiales, lo que da lugar a una convección vertical profunda y a una renovación frecuente del agua situada por debajo de la profundidad del umbral. La circulación en la conexión entre el mar mediterráneo y la cuenca oceánica consiste en una entrada de agua oceánica en la capa superior y una salida de agua mediterránea en la capa inferior. La entrada es impulsada por la pérdida de agua dulce en el mar mediterráneo; además, la diferencia de densidad entre el agua mediterránea, más salada, y el agua oceánica, más dulce, provoca la salida del agua mediterránea en la parte más profunda del canal de conexión, con una entrada compensatoria en la superficie. El agua saliente se hunde hasta alcanzar la profundidad en la que la densidad del agua oceánica coincide con la suya propia; a continuación, se propaga por esa superficie de densidad, donde puede rastrearse a través de la cuenca oceánica por su alta salinidad. Dado que la salinidad del agua oceánica aumenta al pasar por el mar mediterráneo, este tipo de mar mediterráneo también se conoce como cuenca de concentración.

Si, por el contrario, la precipitación sobre el mar mediterráneo supera a la evaporación, la ganancia de agua dulce impulsa un flujo saliente hacia la cuenca oceánica a través de la capa superior. Esto también reduce la densidad superficial, y la diferencia de densidad resultante en el umbral provoca una entrada de agua oceánica a través de la capa inferior y un flujo saliente compensatorio adicional en la capa superior. Se establece una picnoclina pronunciada y la renovación de las aguas más profundas se ve fuertemente inhibida. La entrada de agua oceánica suele ser el único proceso de renovación de cierta relevancia y, si la conexión a través del umbral es estrecha o el volumen de agua profunda es grande, la renovación de las aguas profundas no siempre es suficiente para evitar el agotamiento del oxígeno en las cuencas profundas. En estos casos, el mar carece de vida (aparte de las bacterias reductoras de sulfato) por debajo de la picnoclina. Este tipo de mar mediterráneo también se conoce como cuenca de dilución.

Aunque la circulación y la estratificación en estos mares marginales pueden verse fuertemente modificadas por el forzamiento termohalino o de las mareas, siguen estando dominadas por el viento. Los mares mediterráneos son los únicos mares marginales donde predomina el forzamiento termohalino.

La principal conexión con los tres océanos se encuentra con el océano Atlántico, donde existe una abertura de 1700 km de ancho a lo largo de un gran umbral oceánico que se extiende desde Groenlandia hasta Islandia, las islas Feroe y Escocia. Las profundidades aproximadas de los umbrales son de 600 m en el estrecho de Dinamarca (entre Groenlandia e Islandia), 400 m entre Islandia y las islas Feroe, y 800 m en el canal del Banco de Feroe (entre las islas Feroe y Escocia). Existen aberturas menores hacia el océano Atlántico a través del archipiélago canadiense, principalmente mediante el estrecho de Nares y el sonido Smith, con una profundidad de umbral inferior a 250 m, y el estrecho de Barrow y el sonido Lancaster, con una profundidad de umbral de unos 130 m. La conexión con el océano Pacífico a través del estrecho de Bering tiene tan solo 45 m de profundidad y 85 km de ancho, y es de escasa importancia para la circulación ártica.

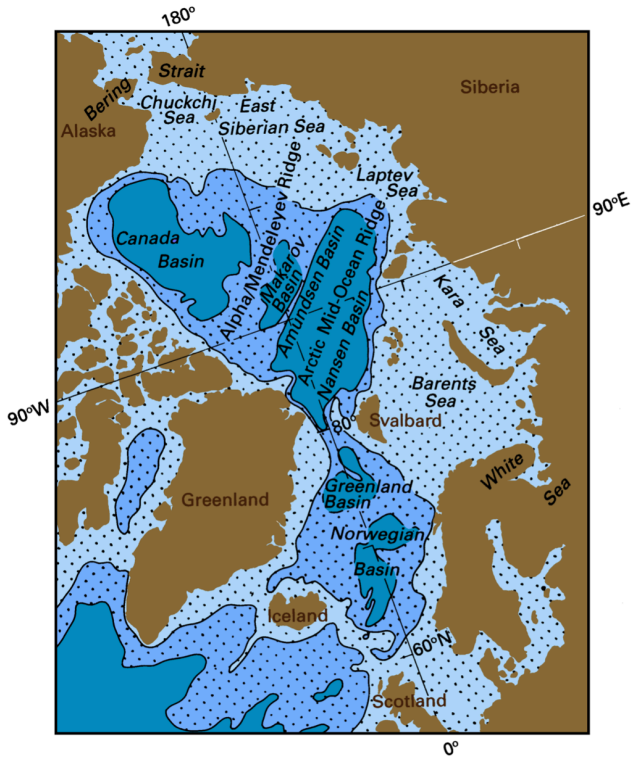


Fig. 7.2. Bottom topography of the Arctic Mediterranean Sea. The 1000, 3000, and 5000 m isobaths are shown, and regions less than 3000 m deep are shaded. Sv: Svalbard island group.

El carácter mediterráneo de los mares árticos se manifiesta claramente al examinar la circulación y las masas de agua a la profundidad del umbral y por debajo de ella. Dado que la precipitación sobre el mar Mediterráneo ártico supera a la evaporación, la región actúa como una cuenca de dilución para el océano Atlántico. El intercambio de agua a través del umbral sigue el esquema de la Figura 7.1b, con tres modificaciones. La primera modificación se produce en la capa superficial donde la

fuerza de Coriolis restringe el flujo saliente hacia el océano Atlántico al lado occidental del umbral. La segunda modificación concierne a la renovación del agua en las cuencas profundas. El agua situada por debajo de la profundidad del umbral es varios grados más fría que el agua que entra en los mares árticos procedente del océano Atlántico y, por lo tanto, es más densa. En consecuencia, el agua entrante no se hunde, sino que se propaga a través de una capa intermedia, de modo que cualquier estación hidrográfica del mar Mediterráneo ártico (siendo el mar de Noruega la única excepción) muestra una estratificación de tres masas de agua (Figura 7.7). Por último, como tercera modificación, se observará que la salida de agua de los mares árticos no se limita a la capa superficial.

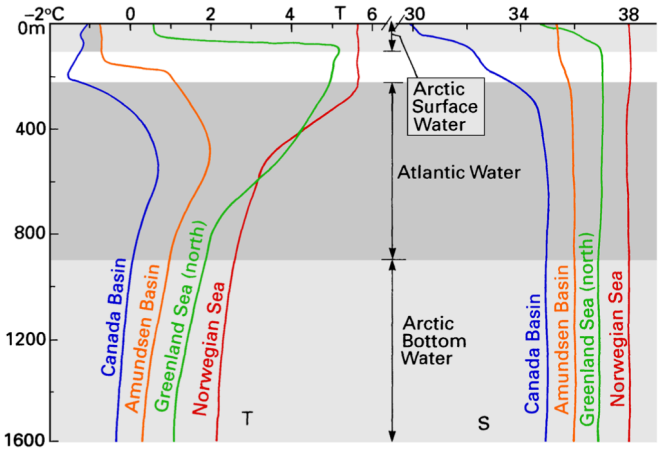
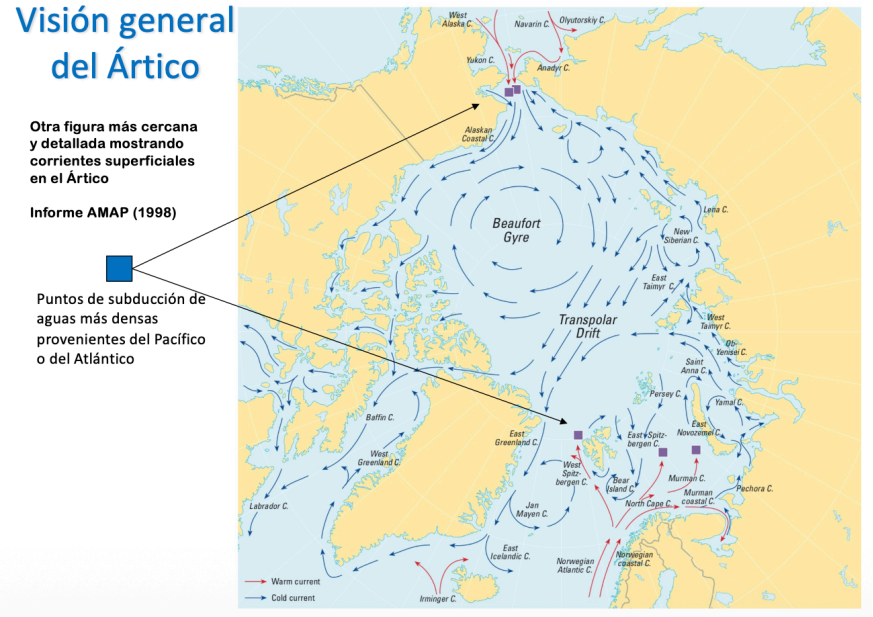


Fig 7.7. Temperature (T °C) and salinity (S) profiles in the Arctic Mediterranean Sea. The scale is correct for the Canada Basin; other profiles are offset by 1 unit from each other. Arctic Surface Water is not present in the Norwegian Sea, where inflow of Atlantic Water extends to the surface. From Coachman and Aagaard (1974) and Osborne *et al*. (1991).



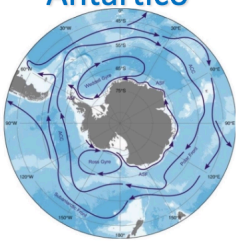
Una cosa que sí sabemos es que el océano transporta hacia los polos aproximadamente la misma cantidad de calor que la atmósfera; pero dado que sus escalas temporales son mucho mayores, el océano posee una gran capacidad para actuar como mecanismo de amortiguación frente a las

fluctuaciones rápidas de nuestro clima. A la inversa, gran parte de la variabilidad climática a largo plazo puede estar relacionada con el océano, a medida que este libera lentamente el calor almacenado en cambios climáticos rápidos anteriores. Los detalles topográficos desempeñan un papel fundamental en la determinación de los patrones de transporte de calor oceánico. Este es el punto de interacción entre la oceanografía regional y la dinámica de fluidos geofísicos. Para los estudios teóricos resulta esencial saber hasta qué punto los rasgos oceánicos regionales deben formar parte del proceso de modelización.

El Antártico:

Para el que tenga interés en datos topográficos de la Antártida: bedmap.scar.org

Visión general del Antártico



Giros del mar de Weddell y de Ross

Recordad que la desviación debida a Coriolis se produce en el sentido contrario al Hemisferio Norte y éstos son giros ciclónicos con características de divergencia. En estas zonas se forma preferencialmente agua profunda que circula hacia las cuencas oceánicas.

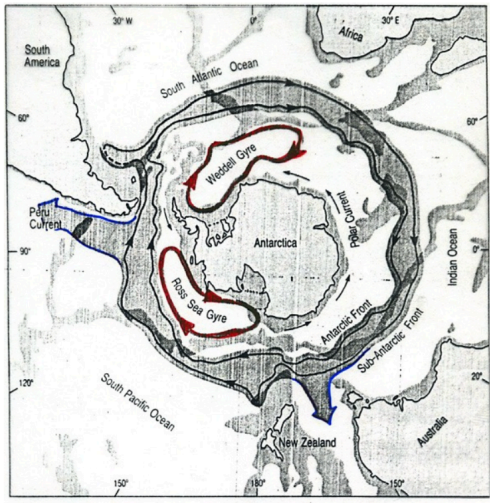
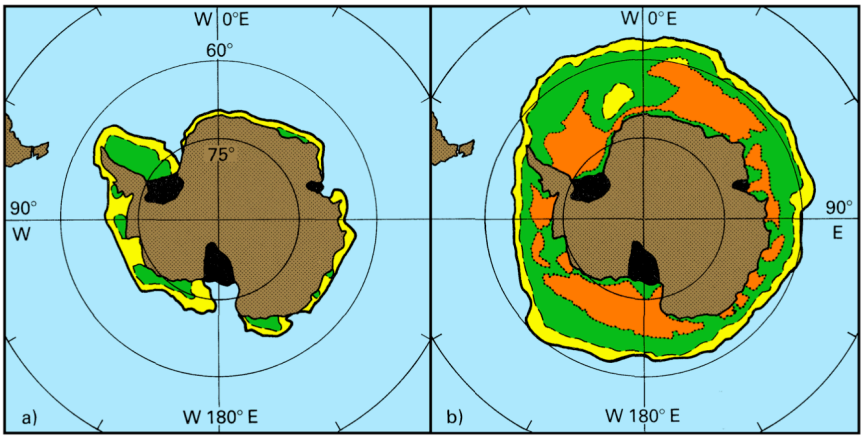


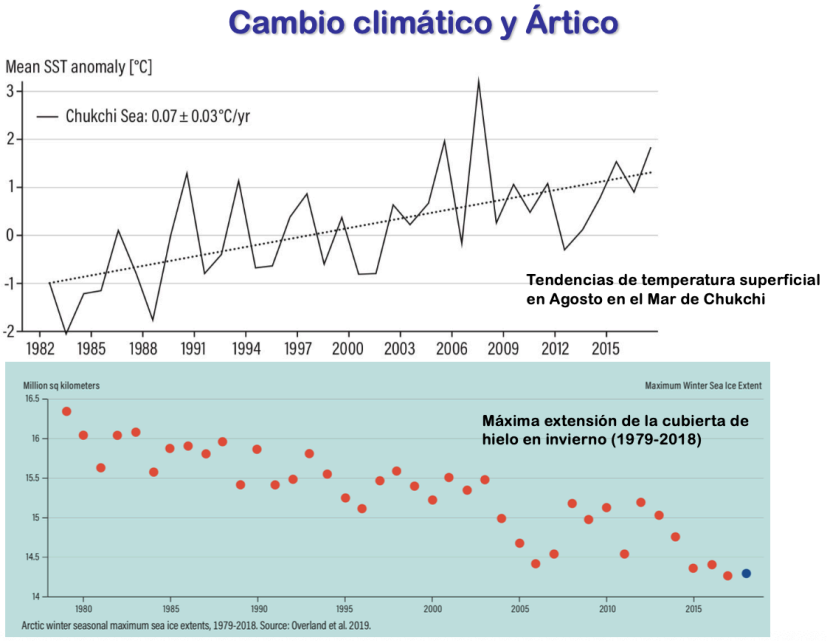
Figure 5.22 Schematic map showing the circulation in the Southern Ocean. The path of the Antarctic Circumpolar Current is shown by the blue tone; the two dark blue lines represent the average positions of the Antarctic Front and the Sub-Antarctic Front which are discussed in the text. Note that a significant part of the current branches northward and flows up the west coast of South America as the Peru Current; there is also a branch of the current flowing northwards below the surface between Australia and New Zealand. The approximate positions of the gyres in the Weddell Sea and Ross Sea are also shown, as is the path of the Polar Current. The Antarctic Divergence is between the Polar Current and the Antarctic Circumpolar Current. Blue-grey shading indicates water depths less than 3 000 m.

La región del océano mundial que bordea la Antártida es única en muchos aspectos. En primer lugar, es la única región donde el flujo de agua puede continuar alrededor de todo el globo casi sin obstáculos y, por lo tanto, la circulación es la que más se acerca a la situación que se da en la atmósfera. En segundo lugar, la termoclina permanente llega a la superficie en la Convergencia Subtropical y no se extiende hacia las regiones polares; las diferencias de temperatura entre la superficie del mar y el fondo oceánico cerca del continente son inferiores a 1 °C y, por lo general, no superan los 5 °C, es decir, el 20 % de la diferencia encontrada en los trópicos.



Condiciones medias estacionales del hielo en la Antártida, basadas en datos de satélite de 1973-1976. (a) Finales del verano (febrero), (b) finales del invierno (octubre). Las áreas negras indican plataformas de hielo (regiones donde el hielo reposa sobre el lecho marino): las plataformas de hielo del mar de Weddell a 50° O, la plataforma de hielo de Ross en la línea de cambio de fecha, y la plataforma de hielo Amery a 70° E. Las líneas continuas, discontinuas y de puntos indican una cobertura de hielo del 15 %, del 50 % y del 85 %.

Hay una tendencia preocupante a la pérdida de cubierta de hielo con el paso del tiempo, ligada a cambios globales, que es especialmente marcada en el Ártico, una de las zonas más sensibles del planeta en ese sentido. Las consecuencias de ésto son múltiples y difíciles de prever en su totalidad.



Esquema en sección y perspectiva de corrientes antárticas

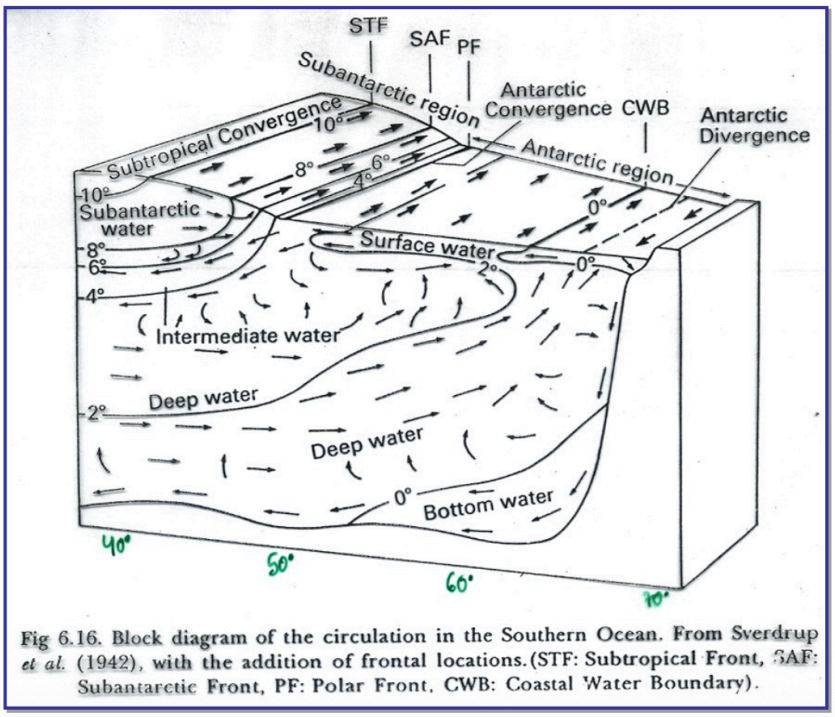


Fig 6.16. Block diagram of the circulation in the Southern Ocean. From Sverdrup *et al.* (1942), with the addition of frontal locations. (STF: Subtropical Front, SAF: Subantarctic Front, PF: Polar Front, CWB: Coastal Water Boundary).

El agua tiene T de algo superior al 0ºC hasta -4ºC.
Diferencia de T importante -> representa la termoclina permanente.

Diferencia del Ártico con el Antártico -> este último, a diferencia del primero, no está rodeado por países.

Sistema de corrientes -> la externa y en sentido antihorario es la circulación circumpolar, mientras que la interior y en sentido horario es la polar. La convergencia antártica es un frente en el que dicho oceano se encuentra con masas de aguas de otros oceanos -> subducción.

Diferentes formaciones de hielo:

- Icebergs -> Montañas de hielo (orígen alemán eisberg), cuyo origen es continental: agua dulce que se desprende o fluye desde los glaciares. Pueden ser muy altos y a veces con un tamaño descomunal.
- Banco o cubierta de hielo (Pack Ice) -> Su origen es la congelación del agua de mar. Es hielo bajo y plano.

Características del medio físico

La temperatura:

Temperaturas muy bajas -> -1.9 a 4-6 ºC, pero bastante estable en el agua. Problema especialmente cuando el agua está a temperatura por debajo del punto de congelación del agua en los tejidos.

AFECTA a tasas de procesos biológicos, pero…

- Q_10 de la respiración oscila de 2.3 a 12
- Q_10 de la fotosíntesis oscila de 1.4 a 2.2

¿Qué consecuencias tiene esto sobre la Producción Neta?

La salinidad:

En el Ártico hay una desviación hacia salinidades más bajas que en el océano debido a los aportes de ríos.

- Salinidad tipica del Ártico oscilaría entre 28 y 33.5
- El Antártico en cambio tiene una salinidad mucho más constante que oscila alrededor de 34.6-34.7
- La salinidad del HIELO RECIENTE es mucho más baja (5-10) y la del viejo aun más. RELACIÓN SALINIDAD - Temperatura del punto de congelación.
- En el agua marina, el punto de congelación no se alcanza a 0 ºC, sino algo por debajo ≈ -1.8 ºC

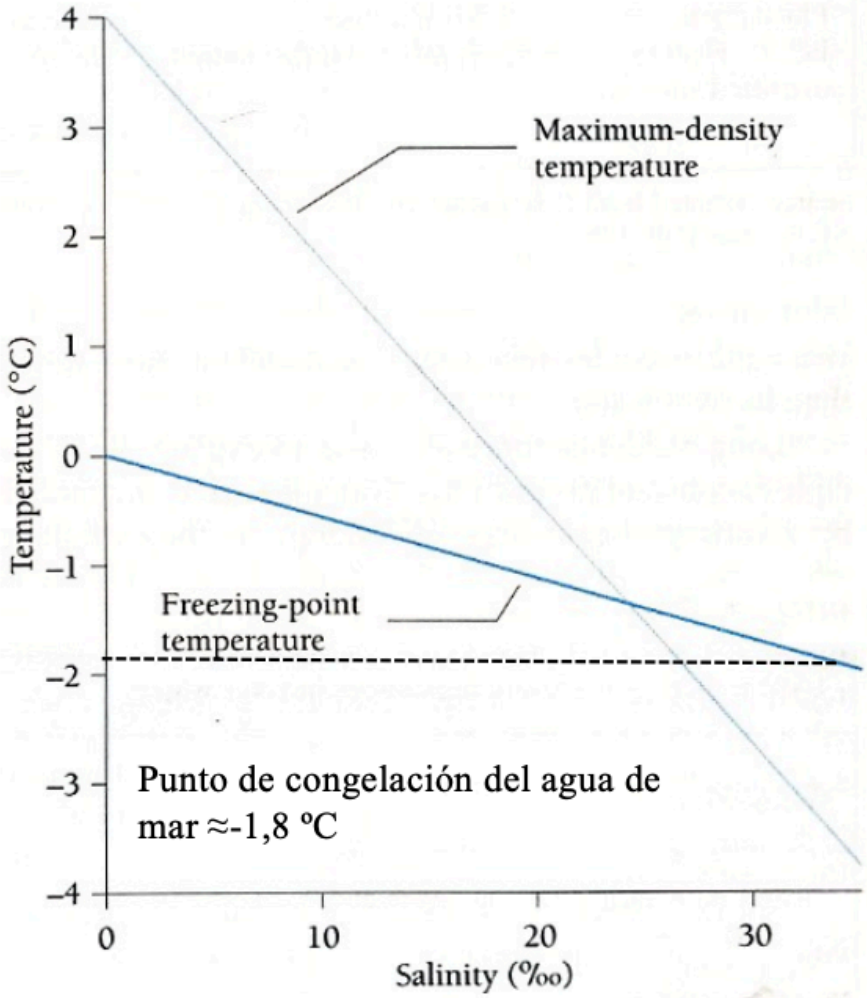


FIGURE 5-8 Effect of salinity on the maximum-density and freezing-point temperatures of seawater.

The addition of dissolved ions to water lowers the initial freezing-point temperature of the solution, because the hydrated ions interfere with the rearrangement of H_2O molecules into a rigid ice structure. Also, an increase in the salinity level depresses the maximum-density temperature of seawater.

Figura tomada de Pinet

La luz:

El circulo polar se econtraría por debajo de la curva de los 60º (66º 34'). En dicha zona hay un fotoperiodo muy reducido.

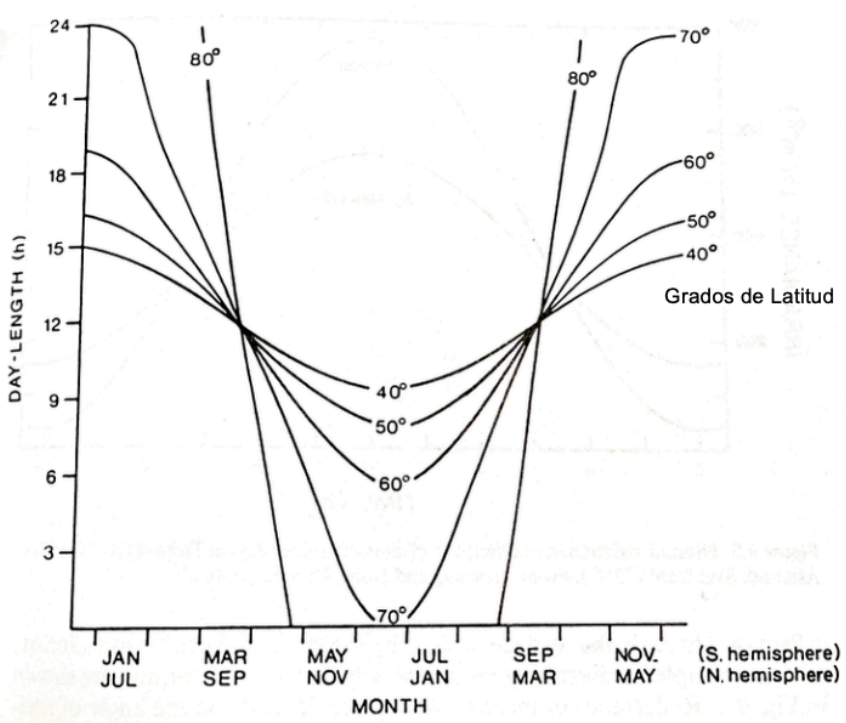


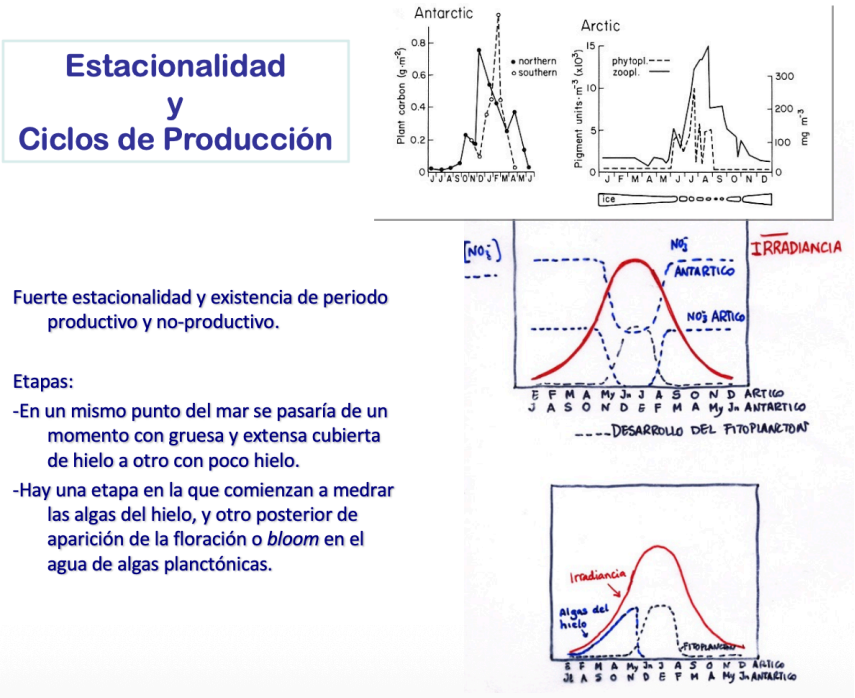
Figure 9.4 Seasonal variation in daylength at various latitudes. From Sakshaug and Holm-Hansen (1984).

En el Ecuador, la linea del fotoperiodo sería recta (siempre habría 12 horas de luz).

La nieve atenúa mucho la penetración de la luz. 10% de la I incidente en 1m, el 1% en la nieve.

Disponibilidad de nutrientes inorgánicos:

Zonas HNLC -> high nutrient but low chlorophyll areas. Hipótesis del hierro como factor limitante.



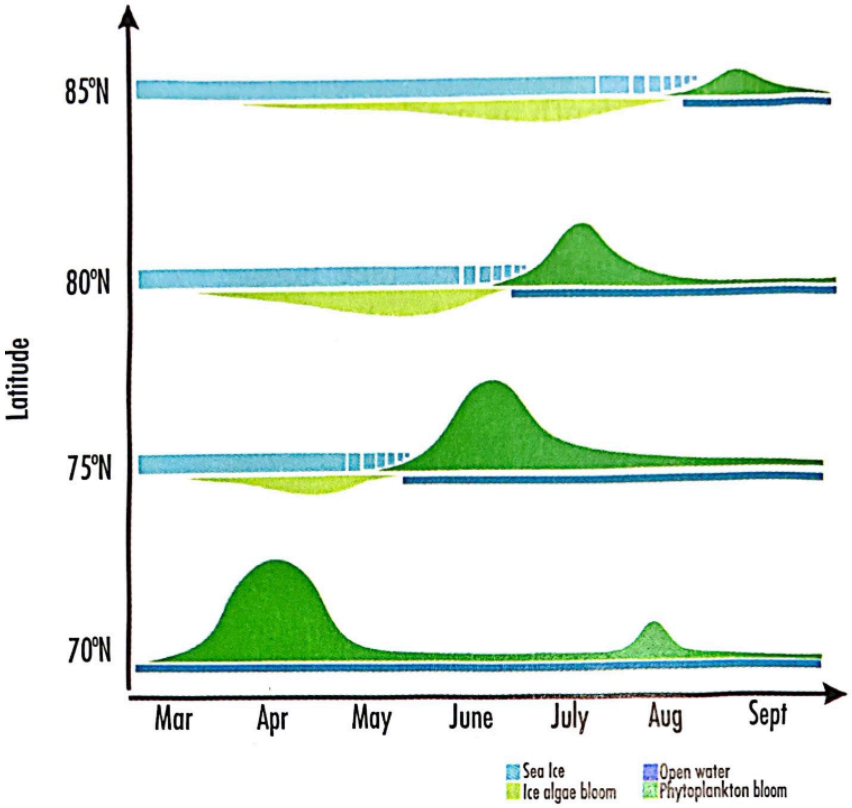
Fuerte estacionalidad y existencia de periodo productivo y no-productivo.

Etapas:

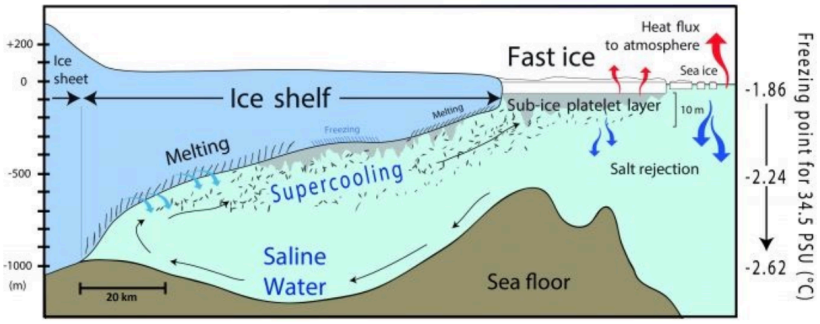
- En un mismo punto del mar se pasaría de un momento con gruesa y extensa cubierta de hielo a otro con poco hielo.
- Hay una etapa en la que comienzan a medrar las algas del hielo, y otro posterior de aparición de la floración o bloom en el agua de algas planctónicas.

A pesar del descenso, siempre se mantiene una concentración suficiente de nitrato (no desaparece por completo en el Antártico, mientras que sí se agota en el Ártico).

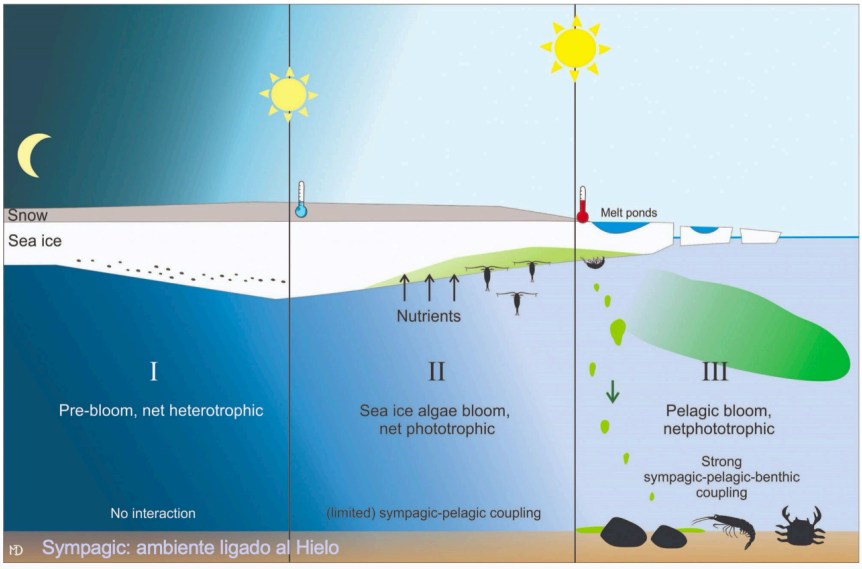
Esquema estacionalidad y ciclos de producción: En latitudes más templadas se ven los dos máximos (primavera y verano). Más arriba aparece la cubierta de hielo. En su extremo hay un bloom de fito (verde oscuro). En verde claro, las algas por debajo de la cubierta de hielo.



Esquema espacial del margen de los hielos



https://www.hydro-international.com/content/news/new-method-to-detect-platelet-ice-over-large-distances



Importante: Procesos de fusión de los hielos y producción

Punto y profundidad de compensación = se igualan P y R.
La profundidad critica es la profundidad a la que se gastan los excedentes de la columna de agua (Ver OB).

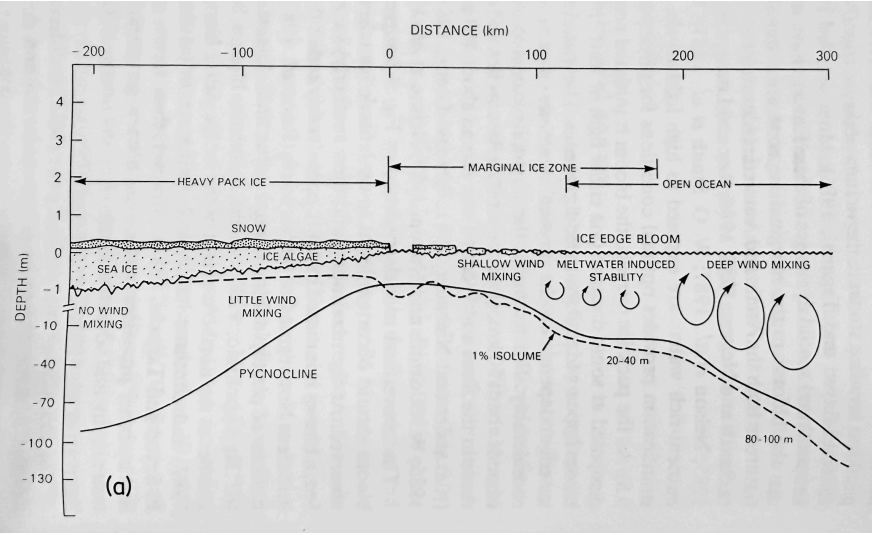
- Acoplamiento Hidrodinámica-procesos biológicos -> Caso similar a efecto Gran-Sverdrup general ya estudiado, pero propiciado por la Fusión del hielo.
- Producción Alta si hacemos media en verano, pero similar a otros puntos (20-100 g C /m2 año) si se hace promedio anual.

El ámbito pelágico de las regiones polares se caracteriza generalmente por un único pulso de producción «nueva» o floración (bloom). Las condiciones ambientales anteriores a la floración incluyen una mezcla vertical profunda, concentraciones máximas de nutrientes, baja irradiancia incidente y bajos niveles de biomasa fitoplanctónica. Cuando el régimen lumínico se vuelve adecuado (debido a un aumento de la insolación y/o de la estratificación vertical), se produce una producción neta y la biomasa fitoplanctónica aumenta.

La duración de la floración en las regiones polares parece estar controlada por los niveles de nutrientes o por la disponibilidad de luz. Por ejemplo, en el mar de Barents y en la bahía de Baffin se suele formar una picnoclina marcada en los 25 m superiores cerca del borde del hielo, y los nutrientes pueden agotarse dentro de esta región estratificada en dos semanas (Rey y Long, 1985). En la Antártida, la estratificación es menos pronunciada y los nutrientes rara vez se agotan; el crecimiento del fitoplancton se produce durante un periodo de tiempo más prolongado y, al parecer, está limitado por los efectos de la luz. Las concentraciones máximas de clorofila durante una floración oscilan entre 10 y 15 µg/L en el mar de Barents (Rey y Loeng, 1985) y más de 40 µg/L en el mar de Bering (Iverson et al., 1979). Se han observado concentraciones de clorofila superiores a 30 µg/L en el borde del hielo del mar de Weddell (W. O. Smith y Nelson, 1986), pero por lo general las biomasas máximas (standing stocks) son de 10 µg/L o menos (El-Sayed, 1984). Se ha registrado una observación puntual de un nivel de clorofila de 180 µg/L en la superficie (El-Sayed, 1971), pero sin duda representa una acumulación debida a la concentración en el hielo frazil (por ejemplo, Garrison et al., 1983). Los niveles de clorofila posteriores a la floración tanto en el Ártico como en la Antártida son inferiores a 1,0 µg/L, y no es infrecuente encontrar valores inferiores a 0,1 µg/L en ambas regiones.

Las regiones de los océanos polares cubiertas de hielo estacionalmente presentan siempre una zona bien definida donde el océano abierto transiciona hacia el hielo, conocida como la zona marginal de hielo. Estas áreas se conocen desde hace años como lugares de intensa actividad biológica en todos los niveles tróficos. Desde hace tiempo se ha sugerido que el aumento de la productividad en el borde del hielo se debe a una mayor estratificación provocada por el deshielo y numerosos estudios han demostrado la presencia de elevadas biomasas fitoplanctónicas en las inmediaciones del borde del hielo. Investigaciones más detalladas sobre la dinámica temporal y espacial de estos fenómenos han llevado a reconocer que las floraciones en la zona marginal de hielo constituyen un rasgo cuantitativamente significativo tanto en el Ártico como en la Antártida.

Cuando el hielo se derrite, las aguas ricas en nutrientes quedan expuestas a altos niveles de luz, y una fuerte estratificación vertical proporciona las condiciones óptimas para el crecimiento del fitoplancton (Fig. 9.8). A medida que el hielo marino a la deriva (pack ice) retrocede, la floración se inicia cerca del borde del hielo y se disipa a cierta distancia (debido a efectos de luz o nutrientes), de modo que la floración parece ir a la zaga del borde de hielo en retroceso. La extensión espacial (en dirección normal al borde del hielo) depende de la dinámica física de cada borde de hielo, la cual varía considerablemente. Por ejemplo, la floración fitoplanctónica en el mar de Bering se extiende unos 50 km, al igual que las del mar de Barents y el estrecho de Fram, mientras que las de los mares de Ross y Weddell se extienden unos 250 km desde el borde del hielo.



El primer diagrama es distancia y el segundo es el tiempo.

Diagrama 1.

Isoluma = plano en el que coinciden todos los puntos con misma radiación (luz). Al haber hueco, la isoluma se hunde ya que pasa más luz. La tendencia general es ir profundizando conforme te vas alejando del continente. La isoluma NO marca la profundidad crítica (esta ultima tiene que ver con el balance entre P y R, la isoluma está relacionado pero no es lo mismo, a pesar de tener tendencias parecidas, puesto que la profundidad crítica también depende del suministro de luz).
Cerca del hielo, la picnoclina será muy debil, ningun proceso de variación de densidad cerca de la superficie. En cuanto el hielo se empiece a fundir, se forma una haloclina (refreshing, aporte de agua dulce). Debido a esto, en el margen de los hielos aparece un bloom de fitoplancton (sitio muy favorable).

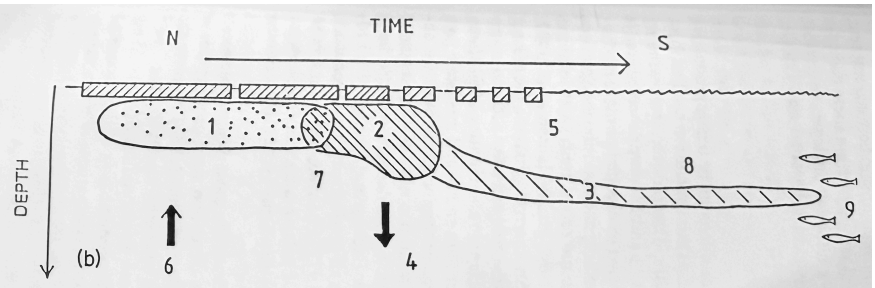


Figure 9.8 Conceptual model of the development of phytoplankton blooms in the marginal ice zone of (a) the Antarctic (from Sullivan *et al.*, 1988) and (b) the Barents Sea (from Rey *et al.*, 1987). The numbers in (b) correspond to the following stages: 1, prebloom conditions; 2, ice-edge phytoplankton bloom; 3, postbloom deep chlorophyll maximum; 4, sedimentation of phytoplanton; 5, nutrient-depleted postbloom surface layer; 6, upward migration of zooplankton; 7, spawning of zooplankton; 8, growth and development of zooplankton; 9, capelin feeding and migration.

Diagrama 2.

- Pre-bloom condition -> mucho hielo, no penetra la luz.
- Bloom fito en el margen de los hielos.
- Postbloom -> máximo profundo de clorofila.
- Sedimentación de fitoplancton -> acoplación con el bentos.

- Deficit de nutrientes en la superficie.
- Migraciones hacia arriba del zooplancton.
- Puesta del zooplancton.
- Crecimiento del zooplancton
- Alimentación y migración de otros peces y organismos (migraciones generalmente latitudinales, llegan a dichas zonas para alimentarse).

El modelo conceptual presentado en la Fig. 9.8 sugiere que una floración en el borde del hielo debería producirse antes en los bordes de hielo situados a menores latitudes, lo cual se observa de hecho. En la extensión máxima (y más meridional) del hielo en el mar de Barents, la floración se inicia en abril, bastante antes que en el mar de Noruega —libre de hielo pero turbulento— más al sur (Rey et al., 1987). Las concentraciones aumentadas de fitoplancton no se producen hasta agosto frente a la isla Ellesmere (82° N; Apollonio, 1980). En la Antártida, las floraciones comienzan al menos en noviembre en el límite norte del hielo (aprox. 60° S; Hart, 1934; Nelson et al., 1987) y continúan hasta marzo más al sur, en la plataforma de hielo Filchner (El-Sayed y Taguchi, 1981). Sin embargo, estas tendencias pueden verse muy modificadas por otros procesos: la historia de la masa de agua, las variaciones geográficas en la aportación de agua de deshielo y los efectos advectivos

Bajo el hielo se da una comunidad de algas pegadas a la parte inferior de los témpanos (“epóntica”) que consiste sobre todo en diatomeas pennadas, similares a las del bentos. En el AA se llega a concentraciones de hasta 600 µg Chl/L (Nitzschia, Fragilariopsis, Pleurosigma, Amphiprora…) y en el A hasta 120 µg Chl/L (Nitzschia, Navicula, Amphiprora…).

“Strand community” -> Ej: Algunas diatomeas (Melosiraarcticao Berkeleyaantarctica) que viven encapsuladas en tubos mucilaginosos adheridos al fondo del hielo y tienen más contacto con la columna de agua.

Comunidad del hielo: acoplamiento con migraciones de zooplancton

Especies como el Krill aprovechan la producción de las algas del hielo y la existencia de esa comunidad en huecos del hielo laxo donde los organismos nadan libremente en un medio de menor turbulencia y con un microambiente propio.
El Krill, por ejemplo, sostiene migraciones estacionales pasando el invierno austral en aguas profundas y ascendiendo al margen de los hielos en la estación productiva.

Migraciones estacionales:

latitudes de 70º (muy cerca del continente Antártico), aparece la divergencia antártica y por encima de dicha latitud se encuentran aguas subtropicales (fuera del océano Antártico).

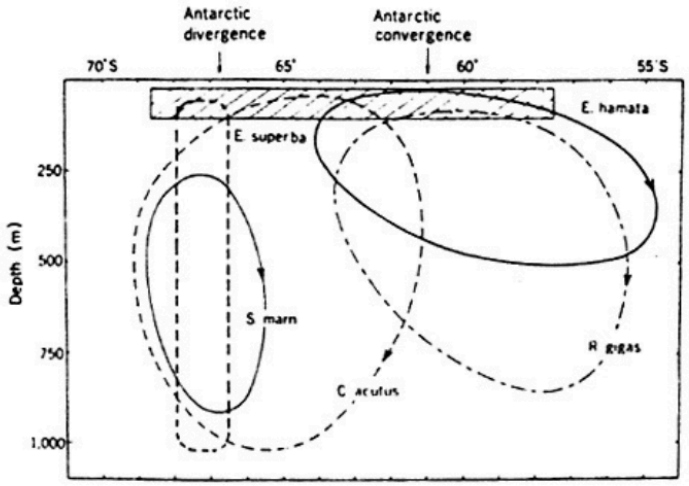
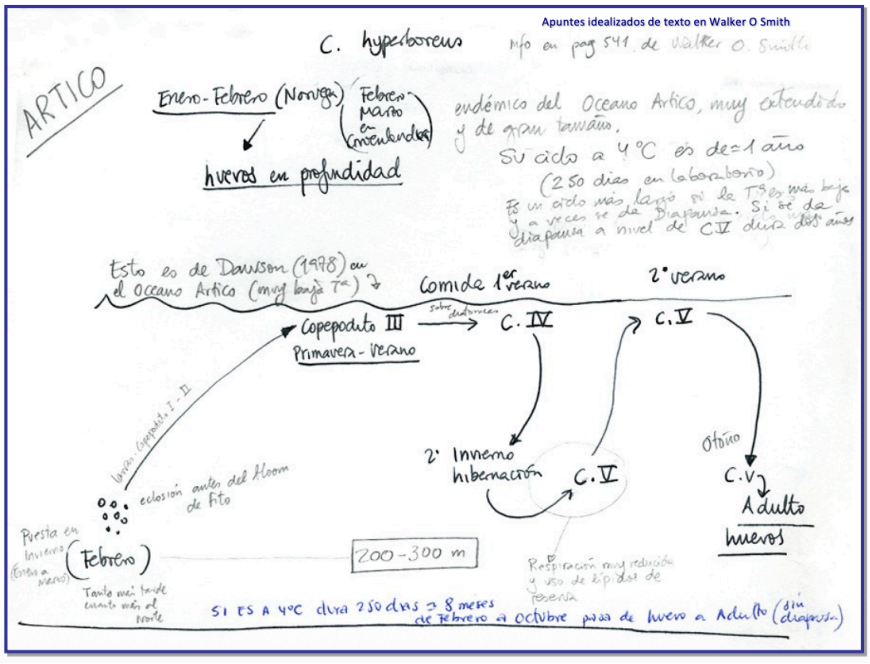


FIG. 3 Seasonal vertical migration patterns of zooplankton in the Antarctic based on the data by Mackintosh (1937), and Marr (1962). Summer feeding zone is shaded

Recordar que la divergencia aflora agua profunda que separa las masas de agua, la divergencia subduce por debajo de otras latitudes.

A lo largo de la estación productiva, la cubierta del hielo a fundiendose alejandose del mar y acercandose al continente (se aleja de la divergencia), dichas especies van siguiendola.
Migración que une lo vertical con lo latitudinal (lejos y cerca del continente).

Las migraciones en el Ártico son estacionales (a pesar de que haya diarias, pero las más importantes son estacionales) ontogenética (tienen que ver con el ciclo vital, cada profundidad y cada epoca del año tiene una distinta fase del ciclo).



Conclusiones: los ciclos de migración del zooplancton de altas latitudes está asociado a la profundidad (migración ontogenética) y suele ser bastante largo debido a la T. El cambio de T en el agua o clima en general afecta de forma directa al desarrollo de estas especies. Cambio climático =

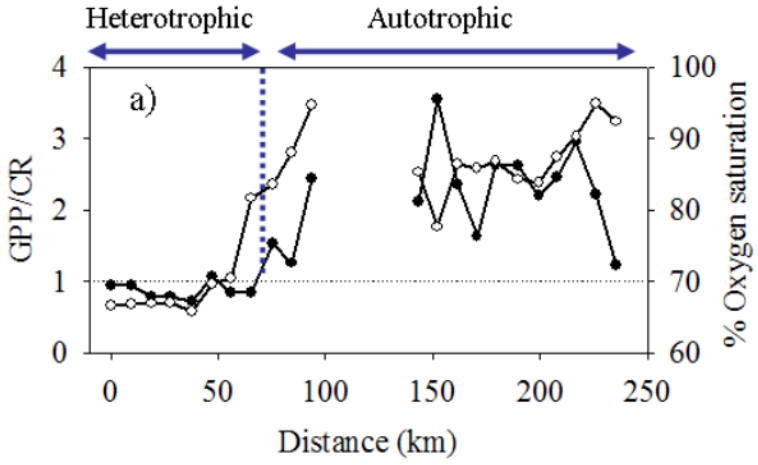
reducción del tiempo del ciclo por aumento de las temperaturas. Hipótesis => agotamiento nutrientes y alteración del comportamiento de los migradores.

Migraciones latitudinales: aves y mamíferos marinos -> grandes cantidades de km en las migraciones. Ej. Charrán ártico -> migra de verano antártico al verano ártico.

Zooplancton antártico y regiones:

3 regiones diferenciadas:

- Norte: Libre de hielo, zona de deriva oceánica circumpolar. Pobre en Biomasa y producción. Dominan copépodos (60% de la biomasa) ej: Calanoides acutus, Calanus propinquus, Rhincalanus gigas, Metridia gerlachei, también Quetognatos (Sagitta gazellae, Eukrohnia hamata), Salpas (Salpa thompsoni), Eufausiáceos pequeños (Thysanoessa spp) y anfípodos (Themisto gaudichaudii)
- Intermedia: Es la zona de cubierta de hielo estacional, la **más rica en biomasa y más productiva**. Comprende gran parte de la región circumpolar, la rama norte del giro de Weddell y la península Antártica. Domina Euphausia superba (Krill), cuya distribución en verano coincide con zonas cubiertas por el hielo en invierno y siguen el proceso de fusión. Especialmente abundante en el estrecho de Bransfield y en las cercanías de la AAD.
- Sur: **Cubierta de hielo en su mayor extensión todo el año**. Aguas frías a lo largo de la plataforma, especialmente en Weddell y Ross. Hay una estación productiva muy corta y especialmente ligada a las algas del hielo. La biomasa de zooplancton no es muy alta. La Euphausia crystallorophias (eufausiáceo nerítico pequeño) y los jóvenes del pez Pleurogramma antarcticum (pez de hielo de los Nototenidos) son típicos de esta zona.



Ejemplo campaña -> <1 = R > P (= zona heterotrófica) y viceversa.

Redes tróficas en altas latitudes

El Krill (fundamentalmente Euphausia superba) Es el nodo principal de la red trófica antártica. Es una especie que forma enjambres o bancos, como lo hacen E. crystallorophias y Thysanoessa macrura más cerca de la plataforma o el copépodo Calanus tonsus. Esto facilita el aprovechamiento por

grandes micrófagos como los cetáceos mistacocetos o la foca cangrejera (crabeater seal). Especies similares que no forman enjambres como E. triacantha no forman parte de la dieta de los micrófagos.

Origen de la cadena trófica centrado en el bacalao -> filtrador de plancton, vive cerca del fondo.

Gremios (guilds) -> Especies que de alguna manera viven asociadas al mismo habitat y comen alimentos parecidos.

Adaptaciones:

A la fuerte estacionalidad y las bajas temperaturas

- Ciclos de vida con migraciones verticales ontogenéticas (en lugar de diarias).
- Migraciones de los organismos mayores cambiando de latitud con las estaciones.
- Longevidad, crecimiento lento, metabolismo bajo, gran tamaño
- Reservas abundantes, grasas, ésteres céricos
- Comportamiento trófico adaptable. Ej Acartia longiremis (herbívoro en superficie en verano y carroñero-depredador en profundidad en invierno)

En el intermareal el estrés causado por las bajas temperaturas es mucho mayor que en la propia columna de agua, ya que las temperaturas oscilan mucho más. Mientras que en el agua es raro que la temperatura descienda de -2 ºC, en el aire no es raro que se pase a -20 ºC o menos.

No obstante, algunos organismos, como la lapa Nacella pueden sobrevivir algún tiempo en emersión si la temperatura no desciende mucho. Para ello, Nacella se recubre de una espesa capa de mucus. Esta lapa puede vivir unos 100 años, siendo la longevidad una característica compartida con otros organismos, de lento crecimiento y tardía madurez reproductiva. También es usual encontrar tamaños mayores a especies equivalentes de otra latitud.

En la columna de agua la temperatura varía menos, pero sigue habiendo regiones de aguas con temperatura por debajo del punto de congelación del agua de los tejidos de peces por ejemplo…

Adaptaciones de peces a la baja temperatura:

El consumo basal de peces polares es mayor del esperado para es temperatura debido al gasto energético adicional que representan los mecanismos de adaptación. El peligro principal es el de congelación de los fluidos corporales. La sangre de teleósteos tiene una salinidad de aproximadamente 1/3 de la del agua de mar (recuérdese recta de puntos de congelación respecto a salinidad). Por ello, el agua de mar se congela sobre -1.8 ºC pero la sangre se congelaría tan solo a -0.5 ºC. Una mayor concentración de solutos haría descender el punto de congelación (PC) (p.ej. Cl Na, urea, potasio, glucosa, aminoácidos…) pero esto solo es responsable de un 40% del descenso del P.C. Hay familias de peces especialmente adaptados a la baja temperatura e incluso pueden

tocar el hielo sin congelarse (Nototénidos o Peces de hielo) gracias a la acción anticongelante de glucoproteínas u otros péptidos presentes en la sangre. Se piensa que impide la alineación y formación de cristales de hielo. Se sintetizan en el hígado y vienen a ser un 3% de las proteínas presentes en la sangre. Otros peces (como los Caníctidos) presentan muy poca hemoglobina o pigmentos transportadores de oxígeno, las branquias más irrigadas, un mayor porcentaje de respiración cutánea y más volumen sanguíneo. Esto solo es sostenible en aguas frías y, de hecho, los peces más especializados del antártico no pueden sobrevivir a más de 4-5 ºC por lo que la convergencia AA se convierte en una barrera biogeográfica muy eficaz.